
Ayudantía 5 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Vectores aleatorios y función de distribución acumulada

Ejercicio 1 Considere la función

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - (1 - p) \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2}) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

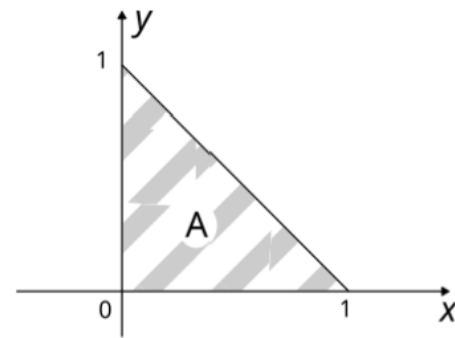
donde σ^2 es un número real positivo y $0 < p < 1$.

- a) Demuestre que F es una función de distribución acumulada.
- b) Suponga ahora que X es una variable aleatoria tal que $X \sim F$. Calcule $P(X \leq 5)$, $P(X = 0)$, $P(X = 5)$.
- c) Realice la descomposición de la función de distribución acumulada.

Ejercicio 2

Suponga que X e Y tienen densidad conjunta $f(x, y) = c \cdot \mathbf{1}_A(x, y)$.

- (a) Determine el valor de la constante c .
- (b) Calcule las distribuciones de X , de Y y de $X + Y$.



Ejercicio 3 Sea (X_1, X_2, X_3) un vector aleatorio con distribución Dirichlet con parámetros $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, es decir, con densidad conjunta

$$f(x_1, x_2, x_3) = c x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1} x_3^{\alpha_3-1} \mathbf{1}_A(x_1, x_2, x_3),$$

donde

$$A = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_i \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 = 1\}.$$

- (a) Determine el valor de la constante c .
- (b) Obtenga la densidad conjunta de (X_1, X_2) .
- (c) Obtenga la densidad conjunta de X_1 .
- (d) Determine la distribución de $X_1 + X_2$, para $0 < t < 1$.

Ejercicio 4 Sea (N_1, N_2, N_3) un vector aleatorio con distribución multinomial con parámetros n y (p_1, p_2, p_3) , es decir,

$$\mathbb{P}(N_1 = n_1, N_2 = n_2, N_3 = n_3) = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} p_3^{n_3},$$

para $n_1 + n_2 + n_3 = n$.

- (a) Determine la distribución marginal de (N_1, N_2) .
- (a) Determine la distribución marginal de N_1 .
- (b) Determine la distribución de $N_1 + N_2$.
- (c) Calcule la distribución condicional de $N_1 \mid (N_1 + N_2 = k)$, para $k = 0, 1, \dots, n$, y concluya que corresponde a una distribución binomial.